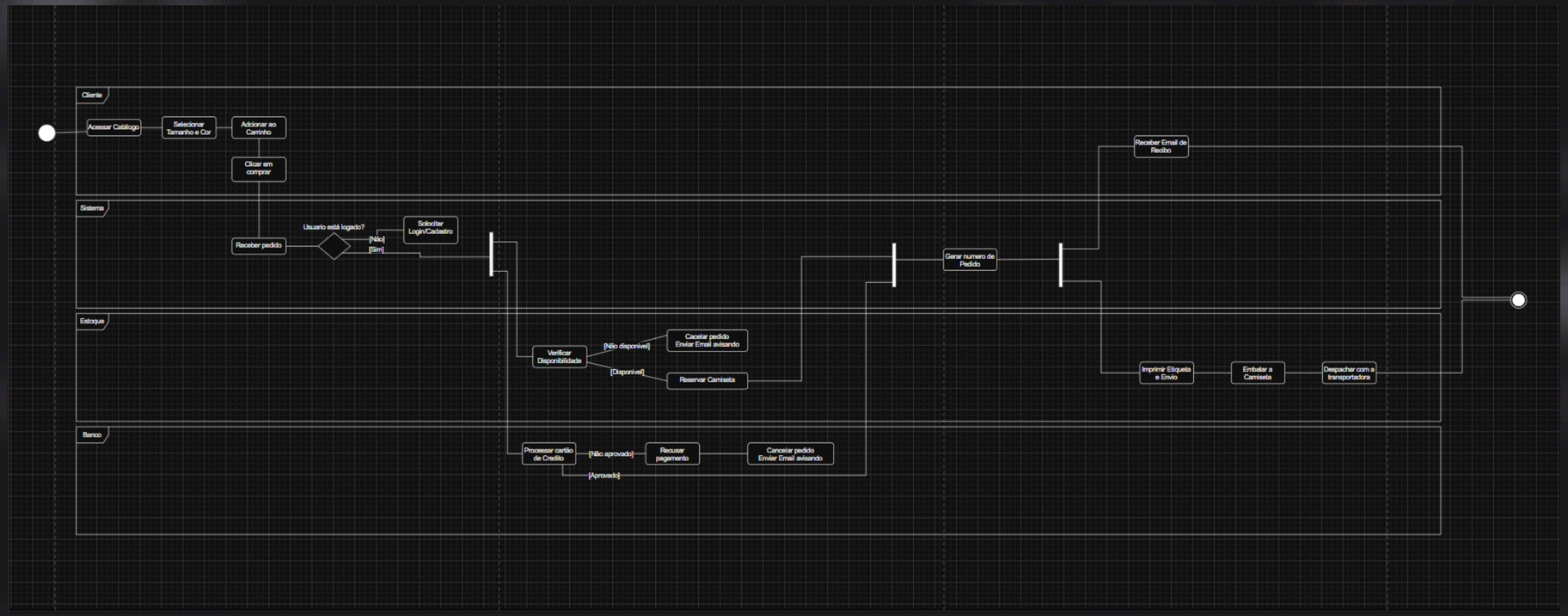
DIAGRAMA DE ATIVIDADES UML



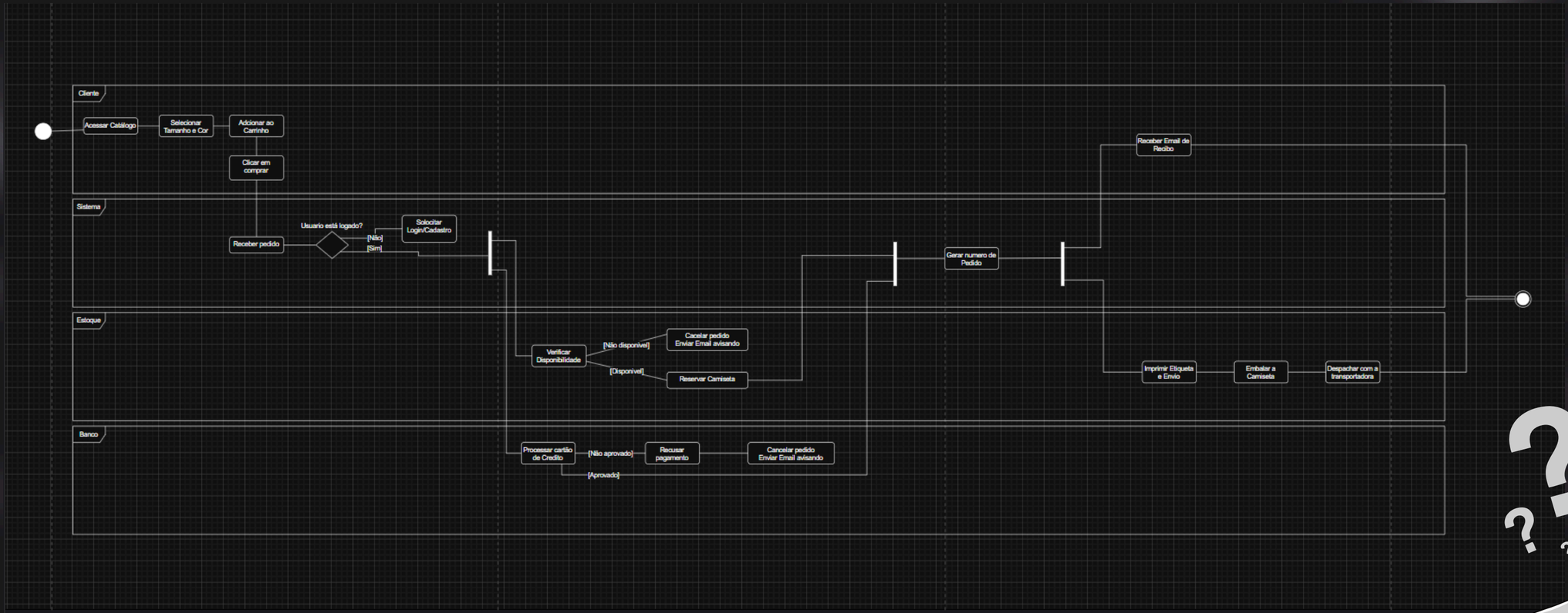
Primeiro, O que é? pra que serve?

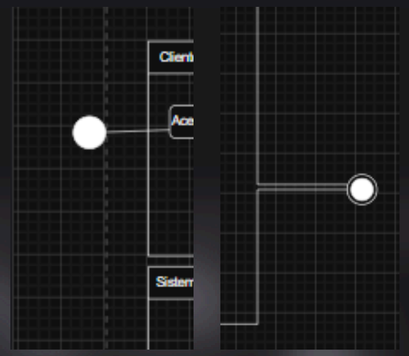
Basicamente o diagrama é um mapa visual de todo o processo, com seus atores, decisões e caminhos que o projeto toma.

O diagrama é usado principalmente nas fases iniciais do projeto, onde se definem os requisitos e analise dos sistemas, ele é usado para definir os papeis de cada ator, definir os caminhos antes de iniciar o desenvolvimento, é uma forma de visualizar lógicas e caminhos que o sistema vai ultilizar, basicamente um passo a passo detalhado de tudo que acontece 'em baixo dos panos'.

E esse tanto de coisa??

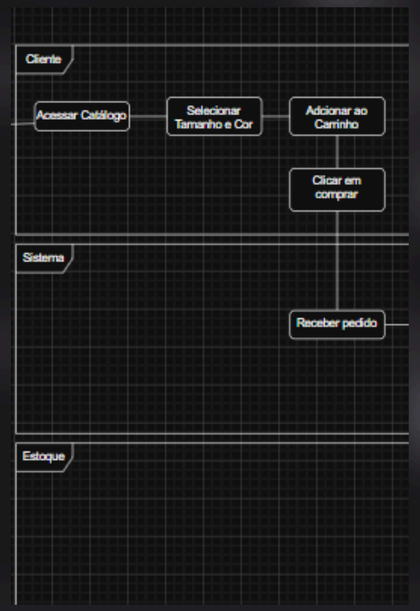
Agora que eu sei para o que serve, como ler e identificar cada simbolo?





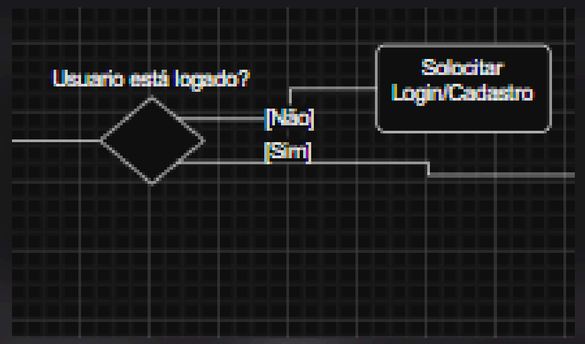
- **Nós inicais e finais:**

Os nós iniciais simbolizam o inicio de um processo e o fim de um processo, são essas duas bolinhas que limitam o fluxo de processo.



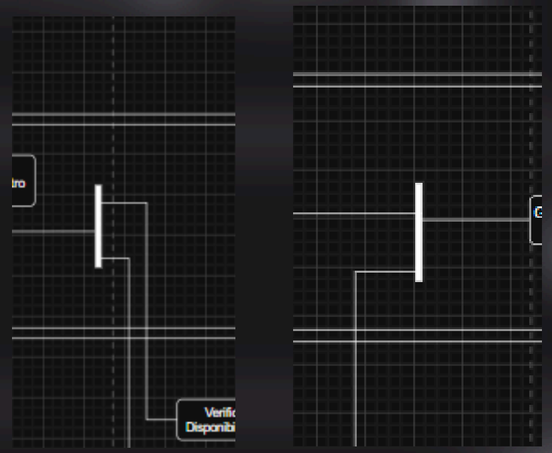
- **Atividades e Ações:**

Essas são o “Coração” do diagrama, elas simbolizam tudo que acontece, sendo a Atividade uma ação ampla, uma atividade geral que normalmente é seguida por “Atividades menores”, e essas atividades simples e objetivas, são chamadas de Ações.



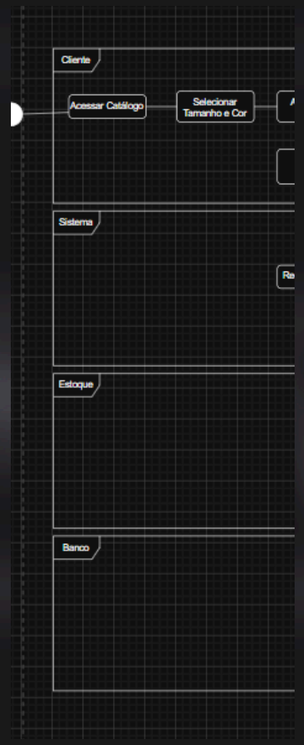
- ## Decisões

As decisões são "perguntas" do sistema, e quando ele precisa de respostasa a decisão é representada por esse losango, dele saem duas ou mais possibilidades, que são as açoes possiveis.



- ## Forks e Joins

Aqui o sitema precisa dividir as ações entre os departamentos, mas aqui diferente de uma decisão, essas ações são feitas simultaneamente, por onde saem duas ou mais ações é chamado de "Fork", e se juntam novamente no "Join", onde ele funciona como uma "catacra" que só segue o processo quando todas as açoes são realizadas.



◦ SwinLanes

Essas são como Raias em uma piscina, aqui o projeto divide as RESPONSABILIDADES, onde ele demonstra visualmente qual parte é responsavel por cada ação, ex: Clientes, Sistemas, Estoques.

Note que o objetivo de tudo, é ser claro, o diagrama serve pra não deixar pontos cegos, ou becos sem saida nos projetos, aqui tudo é feito para que todos os caminhos sejam vistos, responsabilidades sejam distribuidas e que todas as possibilidades sejam representadas, e a partir daqui todo o caminho está pavimentado e claro para os desenvolvedores

Mas então é a mesma coisa que um BPMN nè??

A principio os dois parecem irmãos gemêos mesmo, mas a diferença entre eles está no publico-alvo e objetivos:

No BPMN, o foco é o NEGOCIO, como uma empresa ou orgão, mostra como o FLUXO DE TRABALHO é feito.

Já o UML é como o SISTEMA OPERACIONAL funciona, processos, encaminhamentos, decisões, funções o foco é o funcionamento do software.

Basicamente...

	BPMN	UML
Objetivos	Mapear processos de negocio	Visualizar lógica de softwares
Nivel de Detalhamento	Alto nivel, foco em regras e fluxos de trabalho	baixo nivel, fioca nos dados e ações do sistema computacional
Elementos Principais	Eventos, tarefas, pools e mensagens	Ações, nós de decisão, forks e joins
Contextos de uso	Levantamento de requisitos e processos	Fase de modelagem lógica complexa para a equipe de desenvolvimento

Pra finalizar:

BPMN:

Vantagens:
Linguagem universal
Riqueza de Eventos
Padronização

Desvantagens:
Foco restrito
Processos poluídos

UML:

Vantagens:
Completude para TI
Proximidade com o Código
Simplicidade Visual

Desvantagens:
Curva de aprendizado
Exesso de Formalidade

Obrigado

Alunos: Daniel Nascimento, Kayla Magalhães